

Cobot + AI 应用 — 方案规划总览（2026.5.21 修订）

产品路线

前期：用 OpenClaw 验证整条链路（自由口语 → 识别动作 → 自动跑程序 → 机械臂动）。

后期：迁到 **路线 A（自研）**，对客户完全隐藏 OpenClaw，做成自有软件，**外接 LLM API** 即可听懂人话。

总结：OpenClaw 是实验室；路线 A + 本仓库才是对外产品；大模型只负责「听懂」，机械臂只认 Skill 执行器。

计划工期说明：总流程 1 个月内结束（约 30 个自然日）。子项可**并行**（如 OpenClaw 试跑与 n1_robot --llm 对照同时进行）；非核心项（扩展 Skill、精美 UI）放到首月之后迭代。

阶段	计划工期	累计（参考）	目标完成（起算 5.20）
阶段 1 OpenClaw 验证	8~10 天	第 1~10 天	约 5 月底
阶段 2 路线 A 自研替换	8~10 天	第 9~20 天	约 6 月上旬（与阶段 1 尾部可重叠 1~2 天）
阶段 3 产品化（Flask 等）	10~12 天	第 19~30 天	约 6 月 20 日前 对外演示版
合计	约 30 天	—	一个月内 全流程收尾

一、要解决什么问题

目标	说明
客户说人话	不照模板，用自己的说法
识别动作	从话里抽出：走直线、去某点、停、调速等
只说一次就执行	识别完后 自动运行 控制程序，不要多轮确认（演示关键场景）
机械臂要动	Dobot TCP，示教器远程
对外像自研	客户只见你们的界面/软件，不见 OpenClaw

旧方案（已否定）：每次让 AI 写一整份 py → 慢、不稳。

新方案（已定）：AI 只产出 **Skill + 参数 JSON**，由固定 executor / n1_robot.py 执行。

二、技术内核（三阶段都不变）

自然语言

→ 规划（规则 和/或 大模型）→ { skill, params }

→ 执行器（白名单）→ skills/*.py → robot_session → 机械臂

模块	作用
rule_parser.py	固定/接近模板的话术， 不调 LLM ，快
llm_planner.py	自由口语 ，调 外接 LLM API → JSON
executor.py + skills/	真机执行，安全限位
skill_registry.json	允许的动作与参数范围

外接 LLM：路线 A 在客户「随便说」时**同样需要**（与 OpenClaw 用的是同一类能力：听懂 → 填表），只是 API 由你们软件直接调，不经过 OpenClaw。

三、分阶段产品路线（核心）

阶段 1：OpenClaw 验证链路（当前 — 你在做的）

计划工期：8~10 天（阶段 1 内完成，部分任务并行）

子项	计划天数	说明
OpenClaw 配置 + 消息 1/2 验收	2 天	尽快过 dry-run、禁止写 py
固定话术 + dry-run 真机小步	2 天	可与上项并行；标定 positions.json
自由口语 + 一句话自动执行	3 天	集中试 5~10 句客户说法
对照 nl_robot.py --llm	1 天	与 OpenClaw 并行 ，不必等阶段 1 全结束
复盘（话术表）	1 天	只记结论，不写长文档

目的：用 OpenClaw **现成集成**（模型、对话、自动执行终端）快速试：

要验证的点	说明
自由口语能否映射到 Skill	客户不按模板说
一句话后能否自动跑	理解 → 自动 nl_robot.py，无需第二步点确认
Skill + 执行器是否稳定	不写 py、少报错
现场演示节奏	延迟、话术、真机安全

OpenClaw 在本阶段的角色

- 验证平台 / 实验室，不是最终产品名。
- 负责：听懂人话、下命令、自动跑 shell (n1_robot.py) 。
- 配置：openclaw_消息1/2 或系统提示 + 本仓库路径。

本阶段成功标准

- [] 消息 1/2 验收：只跑 n1_robot.py，不生成 py
- [] 自由口语 + 一句话：能 plan 并自动执行（或 dry-run 后再一句「执行」）
- [] 真机小动作稳定（如抬高 20mm）
- [] 确认：**没有 OpenClaw 也能复现**（用 n1_robot.py --llm 同链路测一遍）

阶段 2：路线 A — 自研替换 OpenClaw（验证通过后）

计划工期：8~10 天（可与阶段 1 末 重叠 1~2 天 启动）

子项	计划天数	说明
合并 prompt、固化试验结论	2 天	写入 robot_planner_prompt.txt、补 rule_parser
公共 plan + 一句话 plan+execute	2 天	供 Flask 直接调用
纯路线 A 联调（无 OpenClaw）	3 天	--llm + executor，对齐阶段 1 效果
内部彩排	1~2 天	确认可对外称自研

目的：同样能力，对客户隐藏 OpenClaw，逻辑收拢到本仓库。

客户输入（网页 / 软件 / 语音转文字）
→ Flask 或桌面壳（自研品牌）
→ rule_parser（能匹配则不用模型）
→ 否则 llm_planner（外接 LLM API）
→ executor → 机械臂

对比	阶段 1 OpenClaw	阶段 2 路线 A
谁听懂人话	OpenClaw 里的模型	llm_planner + 同一套 prompt
谁自动跑程序	OpenClaw 调终端	软件内直接 execute_skill
客户看到什么	若用 OpenClaw 界面会暴露	仅自研 UI
依赖	Gateway / Agent 常开	Python + LLM API + 机械臂

迁移时要带走的东西（从 OpenClaw 试验中固化到仓库）

- 效果好的 系统提示 → robot_planner_prompt.txt / openclaw_system_prompt.txt

- 常见说法与 Skill 映射 → rule_parser 规则、skill_registry 的 examples
- 一句话自动执行策略 → 产品里单接口 plan + execute，不必 dry-run 两步

阶段 2 成功标准

- [] nl_robot.py --llm "自由口语" 与 OpenClaw 效果接近
- [] 无 OpenClaw 进程，链路仍端到端通
- [] 对外可称「自研自然语言控制软件」

阶段 3：产品化软件 + 可选 Flask 外壳（路线 A 成熟后）

计划工期：10~12 天（首月最后一段；可与阶段 2 末重叠 1 天）

子项	计划天数	说明
Flask /api/plan、/api/run-once	4 天	最小可用即可
简单 Web 页（输入、展示、执行）	3 天	样式从简，能演示
急停 + 基础日志	2 天	演示必备
部署说明 + 彩排	1~2 天	一页安装步骤
扩展 Skill / 精美 UI	首月后	不占用 30 天额度

目的：做成可交付的自有软件，只依赖：

依赖	说明
本仓库（Skill 引擎）	执行、安全、点位， 自研核心
外接 LLM API	仅用于「听懂」；可换 DeepSeek / OpenAI 等
Dobot 机械臂 + 网络	现场硬件
不需要 OpenClaw	对客户零暴露

典型形态：

[自研 Web（Flask）或桌面]
→ POST /api/run-once { "text": "客户一句话" }
→ plan（规则优先，否则 LLM）→ 自动 execute
→ 返回结果给界面

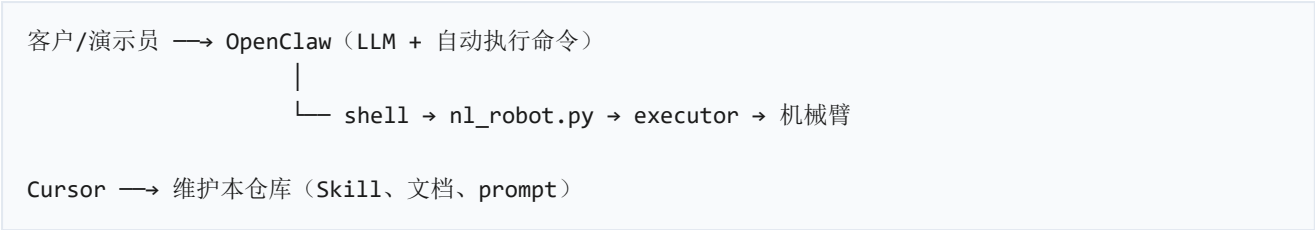
可选能力

- 仅预览：/api/plan（dry-run）
- 一句话闭环：/api/run-once（演示主场景）

- 急停、限位、操作日志（自研增值）

四、系统架构图（按阶段演变）

阶段 1（当前验证）



阶段 2 ~ 3（目标产品）



五、Cursor / OpenClaw / LLM 分工（修订）

角色	阶段 1	阶段 2 ~ 3
OpenClaw	验证听 + 自动跑	不用（或仅内部调试）
Cursor	建 Skill 仓库、写文档、改 prompt	同左 + 写 Flask/安装包
外接 LLM API	OpenClaw 已接的模型	llm_planner 直接调
本仓库 Python	被 OpenClaw 调用	产品核心引擎
客户	可能对 OpenClaw 说话（内部试）	只对自研界面说话

你的理解是否正确？—— 对。

路线 A 没问题后，就相当于 内部自研产品：
自研执行与安全（Skill）+ 自研界面（Flask 等）+ 外接 LLM API（听懂），无需 OpenClaw 品牌与运行时。

六、两个关键场景怎么满足

场景 A：客户自由口语（不按模板）

阶段	做法
1 OpenClaw	Agent + Skill 提示，模型抽 skill/params
2~3 路线 A	llm_planner.plan_from_text(), 同一类外接 API

都要大模型；差别只在是否经过 OpenClaw 这一层。

场景 B：只说一次 → 自动运行程序

阶段	做法
1 OpenClaw	一轮对话内：理解 → 自动执行 nl_robot.py
2~3 路线 A	一个接口内：plan 后立刻 execute_skill (或 nl_robot 无 --dry-run)

OpenClaw 的优势在阶段 1：编排现成。
路线 A 等价实现：服务端一条龙，不依赖 OpenClaw Agent。

七、当前进度

[旧方案 生成py]
→ [Skill 仓库 Cursor 建好]
→ [阶段1 OpenClaw 验证] 目前在这里（第 1~10 天）
→ [阶段2 路线A 自研]（第 9~20 天，可与 1 尾部重叠）
→ [阶段3 产品化 Flask]（第 19~30 天）

阶段 1 待办（第 1~10 天，见上表可并行）

待办	建议完成时点
OpenClaw：消息 1 → 消息 2	第 1~2 天
标定 positions.json、TCP、小步真机	第 2~4 天
自由口语 + 一句话自动执行	第 4~7 天
nl_robot.py --llm 对照	第 5~7 天（并行）
阶段 1 复盘	第 8~10 天

进入阶段 2 的前置条件

- OpenClaw 链路与 `n1_robot.py --llm` 链路**结果一致、可接受**
- 已记录：好用的话术、prompt 要点、需加强的 Skill
- **不强制卡日期**：阶段 1 未全勾也可先并行修仓库，但对外演示建议等阶段 2 完成

八、后续工作清单（按阶段 + 计划天数，合计约 30 天）

阶段 1（第 1 ~ 10 天）

#	事项	计划天数
1	OpenClaw 新策略验收（消息 1/2）	2 天
2	现场标定点位、真机小步	2 天
3	自由口语 + 一句话自动执行	3 天
4	并行测 <code>n1_robot.py --llm</code>	1 天
5	阶段 1 复盘（话术表）	1 天

阶段 2（第 9 ~ 20 天，可与阶段 1 尾重叠）

#	事项	计划天数
6	合并 prompt、rule_parser 增补	2 天
7	公共 plan、一句话 plan+execute	2 天
8	无 OpenClaw 端到端验收	3 天
9	内部彩排	1 ~ 2 天

阶段 3（第 19 ~ 30 天）

#	事项	计划天数
10	Flask: <code>/api/plan</code> 、 <code>/api/run-once</code>	4 天
11	简单 Web 页 + 急停、日志	5 天
12	部署说明 + 对外彩排	1 ~ 2 天
13	更多 Skill、精美 UI	首月后（不占 30 天）

里程碑（一个月内）

里程碑	内容	目标日（起算第 1 天 = 5.20）
M1	JSON + nl_robot 端到端	第 10 天 前
M2	点位标定 + 路线 A 可替代 OpenClaw	第 20 天 前
M3	规则 + LLM 演示话术稳定	第 25 天 前
M4	Flask 演示版可给客户看	第 30 天 前（全流程结束）

九、文档地图

阶段	文档
总览	本文 方案规划 5.20-14.md
阶段 1 OpenClaw	OpenClaw固定Agent配置指南.md、openclaw_小白-怎么用聊天框配置.md、openclaw_消息 1/2
技术背景	Skill流程与优化方案.md、OpenClaw实现方案.md
阶段 2~3 开发	plan.md、开发说明.md、使用说明.md
LLM 规划 prompt	robot_planner_prompt.txt、openclaw_system_prompt.txt

十、常见问题（修订）

问题	答案
路线 A 要不要外接 LLM？	自由口语要 ；固定话术可用 rule_parser 不要。
能否对外称自研？	可以 。核心是 Skill 执行器 + 你们的软件壳；LLM 是通用接口，类似「接入第三方智能理解」。
OpenClaw 还要吗？	前期要（验证） ；产品化后 对客户不要 。
一句话自动执行谁做？	前期 OpenClaw；后期路线 A 单接口 plan+execute。
Cursor 还要吗？	要 ，用于改仓库和自研软件，不是给客户用的。

十一、一句话总结

先用 OpenClaw 当集成环境，把「自由口语 → 识别动作 → 自动跑程序 → 臂动」整条链路跑顺；跑顺后用路线 A 把同一逻辑收进自研软件，只保留外接 LLM API + 本仓库 Skill 引擎，对客户完全隐藏 OpenClaw——这就是你的自研自然语言控臂产品路径。

时间预期（一个月）：阶段 1 约 1.5 周 → 阶段 2 约 1.5 周（与 1 尾可重叠）→ 阶段 3 约 1.5 周 → 第 30 天前对外演示版就绪；抓并行、砍非必要 UI/新 Skill，才能保证周期。

十二、研发预期成果（量化指标）

本节定义首月交付应达到的工程指标，用于验收、彩排和对客户说明「比旧方案好在哪里」。指标分 **必达（M4 演示版）** 与 **争取（首月后迭代）** 两档；测量环境：现场局域网、Dobot TCP 已使能、positions.json 已标定。

12.1 响应时间

环节	旧方案（整份生成py）	目标（Skill + JSON）	测量方式
固定话术 → 出计划	10 ~ 60 s+	≤ 2 s（rule_parser，不调 LLM）	同一句连测 10 次取 P95
自由口语 → 出计划	10 ~ 60 s+	≤ 6 s（llm_planner 返回完整 JSON）	5 ~ 10 句演示话术 P95
计划 → 开始动（executor）	不稳定	≤ 0.2 s（校验 + 下发 TCP）	日志时间戳
一句话闭环（说 → 动完）	常 > 30 s	≤ 8 s（规则路径） / ≤ 12 s（LLM 路径）	端到端计时

阶段里程碑

里程碑	响应时间目标
M1（第 10 天）	n1_robot + JSON 链路通；规则路径 ≤ 1 s 出计划
M3（第 25 天）	演示话术集 LLM 路径 P95 ≤ 3 s
M4（第 30 天）	对外彩排连续 5 轮，端到端 ≤ 12 s 且无超时

12.2 稳定性与成功率

指标	必达目标	说明
演示话术集识别成功率	≥ 90% (10 句标准话术)	正确映射到白名单 Skill + 合法 params
同句重复执行一致性	100% 产出相同 JSON (规则路径)	消除「每次生成代码不一样」
连续演示无崩溃	≥ 10 次 一句话执行不重启进程	含 executor / TCP 会话复用
计划校验拦截率	越界参数 100% 执行前拦截	依赖 skill_registry.json + validate_skill_plan
真机误动作	0 次 (演示范围内)	白名单 + 限位 + 命名点, 禁止任意 py

与旧方案对比 (预期)

维度	旧方案	新方案目标
单次成功率	约 60 ~ 70% (格式/API 偶发错)	≥ 90% (演示集)
失败后恢复	需人工改 py 或重生成	返回明确错误 + 可 --dry-run 重试
可维护性	逻辑散落每次生成文件	改 Skill 模板即可统一行为

12.3 机械臂运动：奇异点、路径与安全

能力	策略	预期效果
奇异点规避	点间长距离默认 movj (关节空间)；仅小步 movl (如 Z 向 ±200 mm 内)	演示场景下奇异点报警 ≤ 1 次 / 10 次 (标定点位合理时趋近 0)
奇异点恢复	TCP 返回非 0 / 运动失败 → 捕获异常 → 提示「换 movj 或调整点位」；可选自动 降速重试一次 movj	不因单次奇异点导致进程崩溃
工作空间	相对位移单次 ≤ 200 mm；速度 ≤ 50% (默认 30%)	见 skill_registry.json global_limits
命名点位	常用点写入 positions.json, 口语「去 A 点」不现场算坐标	减少 LLM 算错 + 减少穿越奇异区
急停	stop_or_disable Skill + 产品化急停按钮 (阶段 3)	按下后 ≤ 1 s 停止当前运动
TCP 断连	连接失败 / Not Tcp 明确报错, 不静默失败	提示切换示教器 TCP 模式

奇异点处理原则 (写入 prompt / 操作规范)

- 1. 客户说「从 A 到 B」「回 home」→ 规划为 move_to_named_point 或 move_between_points, 默认 movj。
- 2. 客户说「抬高/下降 N 毫米」→ move_relative_linear + movl, N 受 max_distance_mm 限制。
- 3. 若 movl 失败且错误与奇异点相关 → 自动或人工改为 movj 到目标附近再微调（首月后可在 executor 层自动降级）。

12.4 自然语言理解质量

指标	必达	争取（首月后）
演示标准话术（10 句）	≥ 9/10 一次识别正确	扩展至 30 句仍 ≥ 85%
自由变体（同义不同说法）	≥ 80% 映射同一 Skill	规则库 + examples 持续增补
超出能力范围的话	100% 返回可理解拒绝（不瞎编 Skill）	LLM 拒识 + 建议可用说法
多动作一句（如「去 A 再抬高 50」）	首月 不承诺；拆句或只做第一步	多步 plan 队列

12.5 产品化与可交付物

交付项	内容	验收标准
自研引擎	rule_parser + llm_planner + executor + skills/	无 OpenClaw 进程端到端通
Web 演示	Flask /api/plan、/api/run-once + 简单页	浏览器一句话触发真机
配置与文档	positions.json、skill_registry.json、一页部署说明	新人按文档 30 min 内跑通 dry-run
日志	每次 plan / execute 留 JSON 日志	可复盘「说了什么 → 执行了什么」
对客户暴露	仅自研 UI + 机械臂动	零 OpenClaw 品牌

12.6 风险与未承诺项（管理预期）

项	说明
任意长句 / 多步编排	首月只做单 Skill 单步为主；复杂任务需拆句或二期
全工作空间无奇异点	依赖标定点位与 movj 策略，不保证任意坐标 movl 都可行
LLM 离线 / API 故障	规则路径仍可演示；自由口语需外接 API 可用
亚秒级「听懂」	自由口语受 LLM RTT 限制，1 ~ 3 s 为合理目标，非旧方案 30 s+ 即达标

